



ĐẠI HỌC  
BÁCH KHOA HÀ NỘI  
HANOI UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# Chương 2.

## An toàn sinh học phòng thí nghiệm

PGS. TS. Nguyễn Lan Hương

Khoa Kỹ thuật Sinh học

ONE LOVE. ONE FUTURE.

## 2.1. Phân loại tác nhân sinh học

### 1. Phân Loại Độc Lực

- ✓ Độc lực cao: Gây bệnh nghiêm trọng và có tỷ lệ tử vong cao (VD: Ebola)
- ✓ Độc lực vừa: Gây bệnh nhưng có thể chữa trị hoặc kiểm soát (VD: vi khuẩn viêm đường hô hấp)
- ✓ Độc lực thấp: Gây bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng nghiêm trọng (VD: cảm lạnh)

### 2. Phân Loại Đường Lây

- ✓ Lây qua hô hấp: Hít phải tác nhân sinh học qua không khí (VD: virus cúm, lao)
- ✓ Lây qua tiếp xúc trực tiếp: Tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc vết thương (VD: HIV, *Staphylococcus aureus*)
- ✓ Lây qua máu: Tiếp xúc với máu bị nhiễm (VD: HIV, viêm gan B)
- ✓ Lây qua tiêu hóa: Tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị nhiễm (VD: *E. coli*, *Rotavirus*)
- ✓ Lây qua vector: Qua loài trung gian như muỗi hoặc ve (VD: sốt xuất huyết, sốt rét)
- ✓ Lây qua vật dụng nhiễm: Tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm (VD: cúm, vi khuẩn da)

### 3. Phân Loại Nguy Hiểm

- ✓ Nhóm I: Không gây bệnh
- ✓ Nhóm II: Gây bệnh nhưng có biện pháp phòng ngừa hiệu quả
- ✓ Nhóm III: Gây bệnh nghiêm trọng, có biện pháp phòng ngừa
- ✓ Nhóm IV: Gây bệnh nghiêm trọng, lây qua hô hấp, không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả

## 2.2. Trang thiết bị & cơ sở vật chất trong PTN ATSH

### 1. Tủ An Toàn Sinh Học (Biosafety Cabinet - BSC)

**Class I:** Bảo vệ người lao động, không bảo vệ mẫu thí nghiệm

**Class II:** Bảo vệ người lao động và mẫu thí nghiệm

**Class III:** Cung cấp bảo vệ tối đa cho người lao động và mẫu thí nghiệm (dùng cho tác nhân cực kỳ nguy hiểm)

### 2. Thiết bị tiệt trùng (Autoclave)

Tiệt trùng dụng cụ, chất thải sinh học, vật dụng khác bằng nhiệt độ và áp suất cao

### 3. Hệ Thống Thông Gió và Lọc Khí HEPA

Loại bỏ các hạt, vi sinh vật và tác nhân sinh học có trong không khí

### 4. Hệ Thống Hút Khí (Fume Hood)

Loại bỏ không khí ô nhiễm và bảo vệ người lao động khỏi các tác nhân hóa học hoặc sinh học trong quá trình làm việc

### 5. Thùng Rác Sinh Học

Dùng để thu gom và xử lý chất thải sinh học, đảm bảo an toàn cho môi trường và con người

## 2.2. Trang thiết bị & cơ sở vật chất trong PTN ATSH

### 6. Bồn Rửa Tay và Dung Dịch Khử Khuẩn

Đảm bảo vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với tác nhân nguy hiểm

### 7. Bể Tắm An Toàn Sinh Học

Cung cấp nước để tắm toàn thân trong trường hợp bị phơi nhiễm hóa chất hoặc tác nhân sinh học

### 8. Hệ Thống Báo Động và Giám Sát

Hệ thống cảnh báo kịp thời khi có sự cố hoặc ô nhiễm trong phòng thí nghiệm  
Giám sát môi trường làm việc (nhiệt độ, độ ẩm, mức độ ô nhiễm không khí)

### 9. Hệ Thống Cảnh Báo Ô Nhiễm

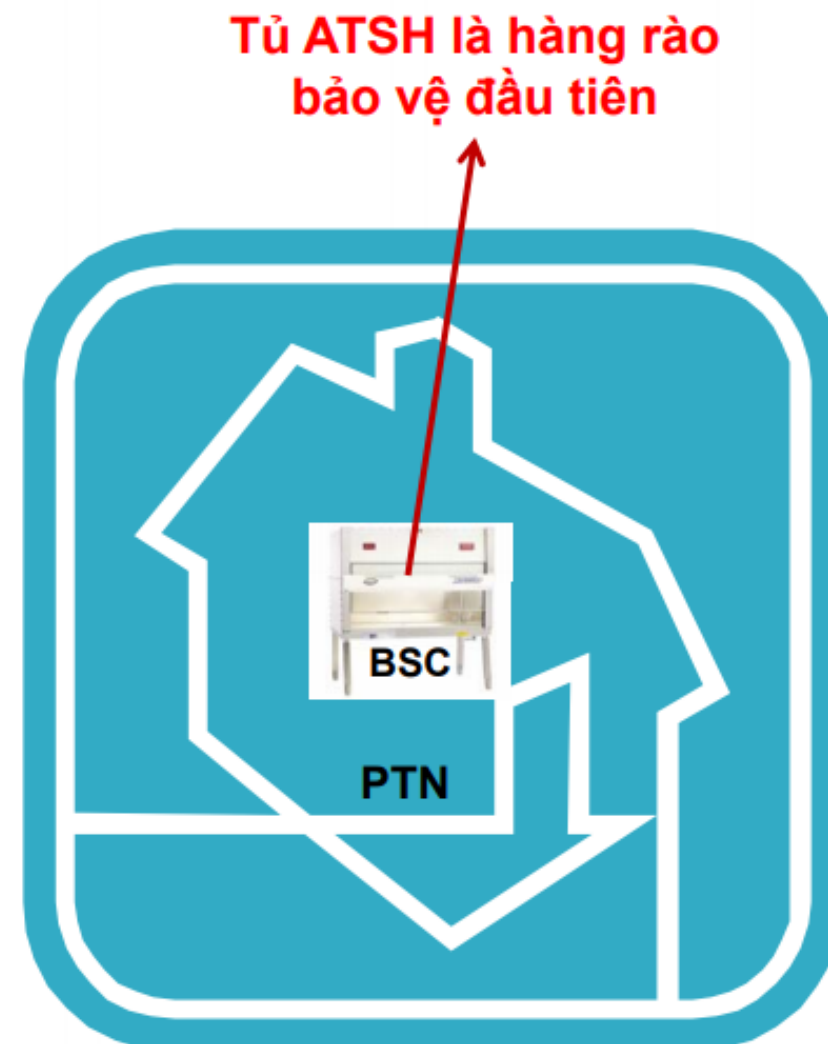
Thiết bị phát hiện sự rò rỉ hóa chất hoặc sinh học và cảnh báo kịp thời

### 10. Thiết Bị Giám Sát Sức Khỏe

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên để phát hiện sớm dấu hiệu nhiễm tác nhân sinh học

# Tủ An Toàn Sinh Học (Biosafety Cabinet - BSC)

- Tủ an toàn sinh học là **thiết bị đảm bảo ATSH quan trọng** của một PXN vi sinh.
- Đối tượng bảo vệ:
  - Cán bộ xét nghiệm
  - Mẫu xét nghiệm
  - Môi trường xung quanh



# Tủ An Toàn Sinh Học cấp 1 (BSC -I)

- Nguyên lý hoạt động: Hút không khí trong phòng vào tủ nhờ quạt hút, không khí sẽ đi trực tiếp vào khoang thao tác, qua màng lọc **HEPA** và thải ra ngoài môi trường (**loại bỏ 99.97% các hạt có kích thước  $\geq 0.3$  micron**)
- Tủ an toàn sinh học cấp 1 có khả năng bảo vệ cho:
  - **Cá nhân**
  - **Môi trường xung quanh**
  - **Không bảo vệ cho mẫu**, dòng khí đi vào có thể làm mẫu bị nhiễm..
- Tủ an toàn sinh học cấp 1 thường sử dụng cho các công việc chuẩn bị môi trường hoặc thao tác ly tâm mẫu



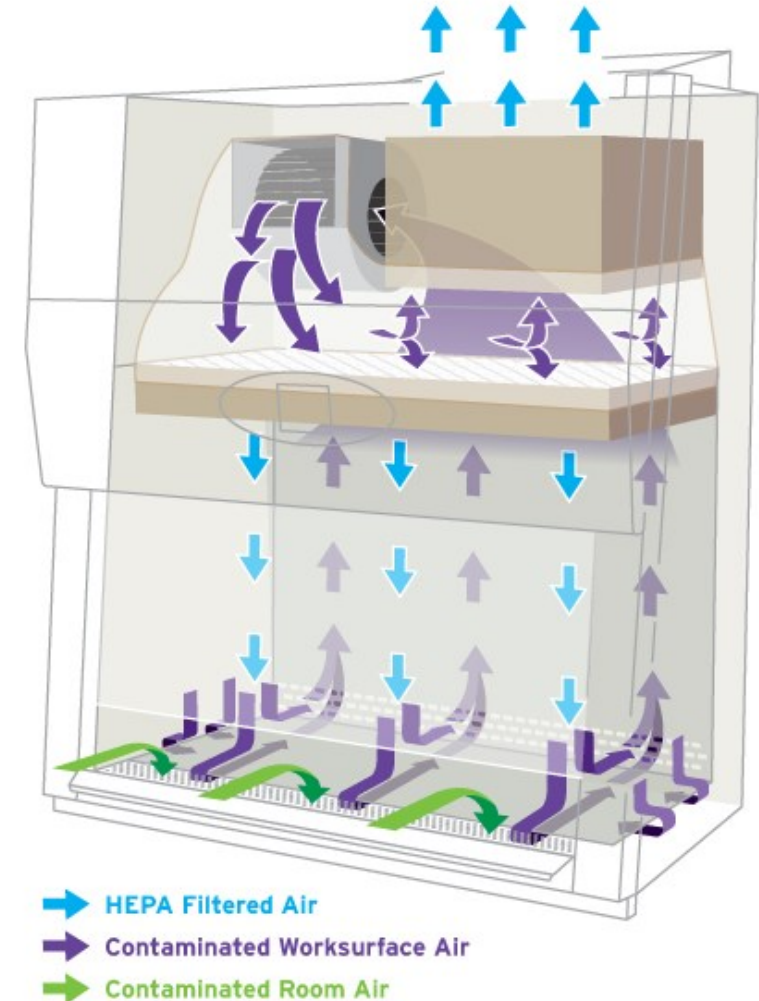
Hình 1 Tủ an toàn sinh học cấp 1

# Tủ An Toàn Sinh Học cấp 2 (BSC -II)

- Tủ an toàn sinh học cấp 2 có sự khác biệt chính là không khí vào và ra ngoài tủ đi qua bộ lọc HEPA
- Bảo vệ:
  - **Cá nhân**
  - **Môi trường xung quanh**
  - **Mẫu**
- Không khí được hút vào qua khe trước (face opening), lọc qua **bộ lọc HEPA**, sau đó:
  - Một phần thổi **xuống khu vực làm việc** theo dòng khí laminar (đồng nhất, không xoáy).
  - Một phần được **xả ra ngoài** (hoặc tái tuần hoàn, tùy loại), cũng qua bộ lọc HEPA.

## Class II, Type A2

Air In-flow 70% Recirculated vs. 30% Exhausted



Hình 2: Tủ an toàn sinh học cấp 2

# Tủ An Toàn Sinh Học cấp 2 (BSC -II)

## Phân loại tủ cấp 2

| Loại                                     | Đặc điểm                                         | Ứng dụng                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Class II, Type A1</b>                 | 70% không khí tuần hoàn, 30% thải ra             | Mức độ nguy cơ thấp                                              |
| <b>Class II, Type A2 (phổ biến nhất)</b> | Thải khí qua HEPA hoặc hệ thống xả khí trung tâm | Làm việc với tác nhân gây bệnh, dung môi dễ bay hơi nhẹ          |
| <b>Class II, Type B1</b>                 | 70% khí thải ra ngoài, 30% tuần hoàn             | Làm việc với lượng nhỏ hóa chất nguy hiểm                        |
| <b>Class II, Type B2</b>                 | 100% khí thải ra ngoài, không tuần hoàn          | Làm việc với hóa chất nguy hiểm và tác nhân gây bệnh nguy cơ cao |

- Hóa chất dễ bay hơi chỉ có thể được sử dụng trong tủ A2 và B1 với số lượng ít
- Chúng có thể được sử dụng trong tủ B2 với số lượng lớn hơn nhưng không thể được sử dụng trong tủ A1 và tủ cấp I

# Tủ An Toàn Sinh Học cấp 3 (BSC -III)

- Tủ an toàn sinh học cấp 3 thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm có mức độ độc hại cao nhất (độc sinh học cấp độ 4) cần phải được bảo vệ ở mức cao nhất.
- Hệ thống này kín khí, tất cả mọi vật liệu đi vào hoặc đi ra phải qua một nồi hấp tiệt trùng 2 cửa.
- Bao tay sẽ được gắn phía trước tủ ngăn việc tiếp xúc trực tiếp với tác nhân độc hại
- Thường có hệ thống khử trùng (hơi formaldehyde,  $H_2O_2$  hoặc UV) trước và sau khi sử dụng.

Class III Biological safety Cabinet



Hình 3: Tủ an toàn sinh học cấp 3

# So sánh các cấp độ của tủ ATSH

| Đặc điểm                           | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Bảo vệ người dùng                  | ✓     | ✓     | ✓ ✓ ✓ |
| Bảo vệ môi trường                  | ✓     | ✓     | ✓ ✓ ✓ |
| Bảo vệ mẫu                         | ✗     | ✓     | ✓ ✓ ✓ |
| Găng tay gắn liền                  | ✗     | ✗     | ✓     |
| Kín hoàn toàn                      | ✗     | ✗     | ✓     |
| Sử dụng cho tác nhân nguy hiểm cao | ✗     | ⚠     | ✓ ✓ ✓ |

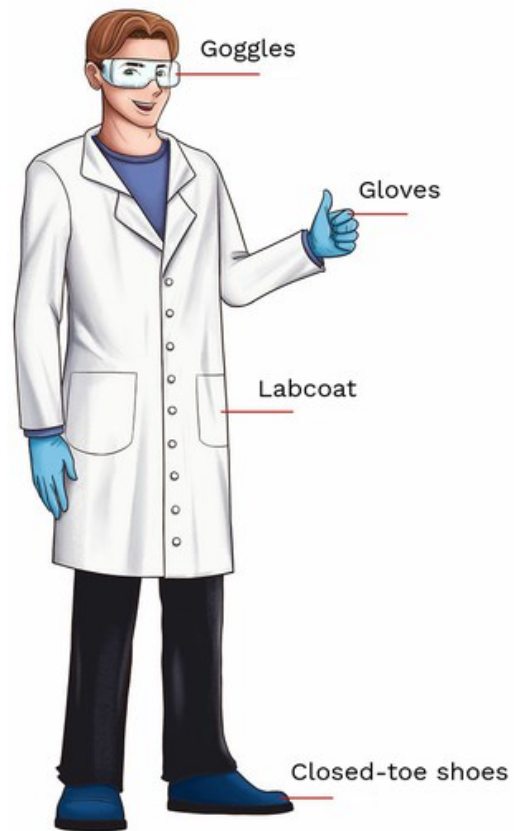
Cấp 2: Cấy vi sinh vật, Nuôi cấy tế bào, Thí nghiệm với DNA tái tổ hợp, Xử lý các mẫu máu, dịch cơ thể có nguy cơ sinh học, Làm việc với virus, vi khuẩn gây bệnh ở mức nguy cơ trung bình;

Cấp 3: Làm việc với tác nhân sinh học có nguy cơ lây nhiễm cao, không có vaccine hoặc liệu pháp điều trị hiệu quả

# Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)



**Thiết bị bảo hộ cá nhân**



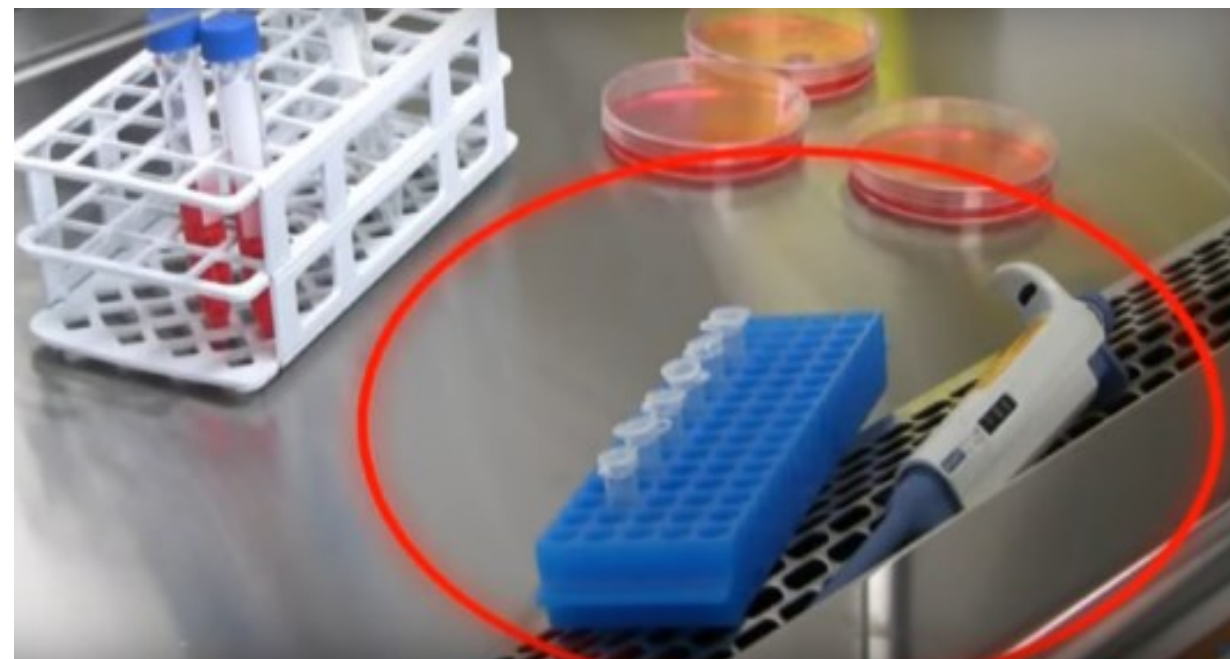
**Sử dụng trong PTN**



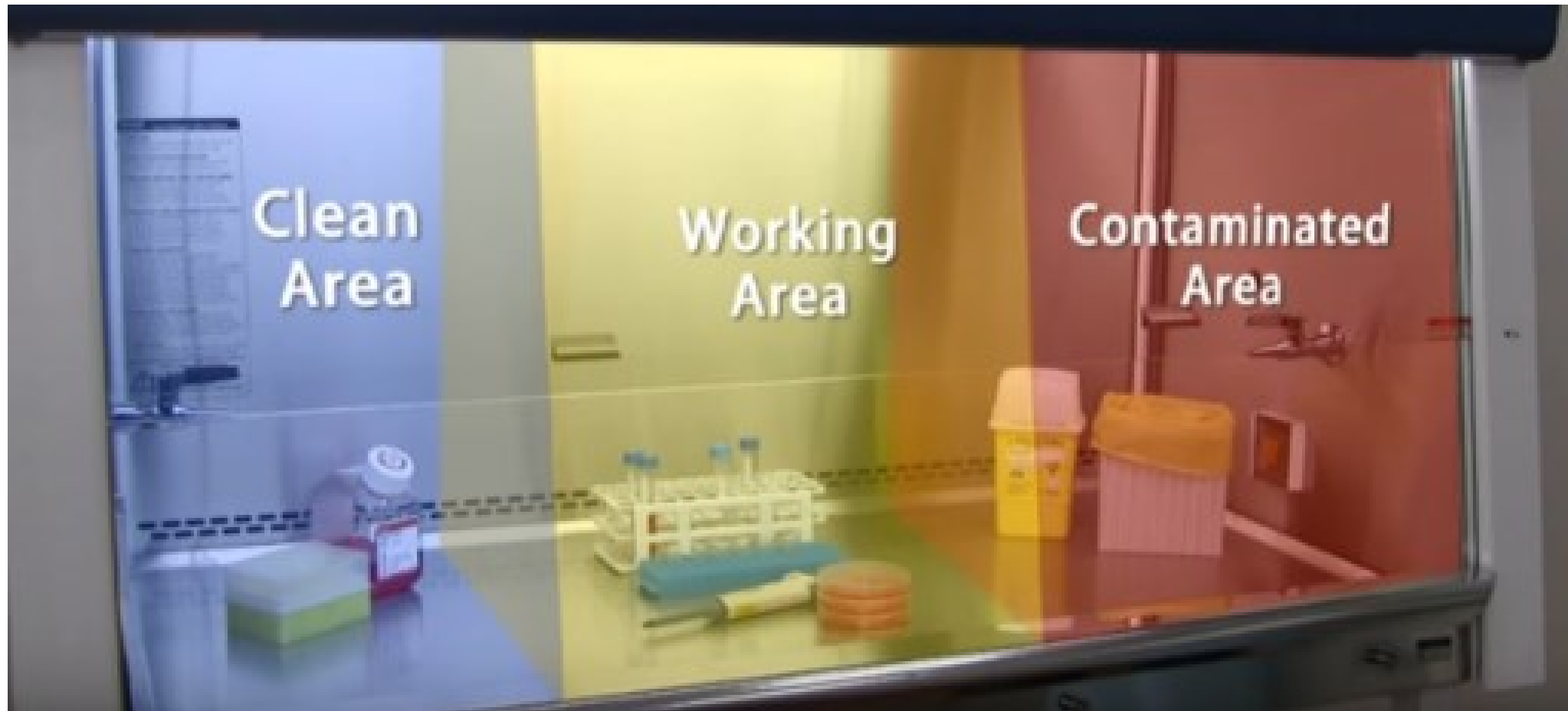
# Những thao tác chuẩn bị trước khi sử dụng ATSH

- Rửa tay sạch sẽ trước khi mặc thiết bị bảo hộ cá nhân: Găng tay, khẩu trang bảo hộ, kính bảo hộ, mặt nạ lá chắn (với những công việc rủi ro cao) để bảo vệ người thao tác và cũng tránh gây ô nhiễm buồng [ATSH](#), mẫu và vật liệu nghiên cứu khác
- Với công việc rủi ro thấp nên mặc áo khoác phòng TN dài tay cùng với găng tay cao su, đảm bảo găng tay lồng hoàn toàn lên gấu tay áo
- Với công việc rủi ro cao như ở mức an toàn sinh học cấp 2 và 3 cần mặc thêm áo choàng bảo hộ dài tay và 2 lớp găng tay. Đảm bảo găng tay lồng lên gấu áo để da không bị lộ ra ngoài

# Chuẩn bị buồng an toàn sinh học để bắt đầu làm việc



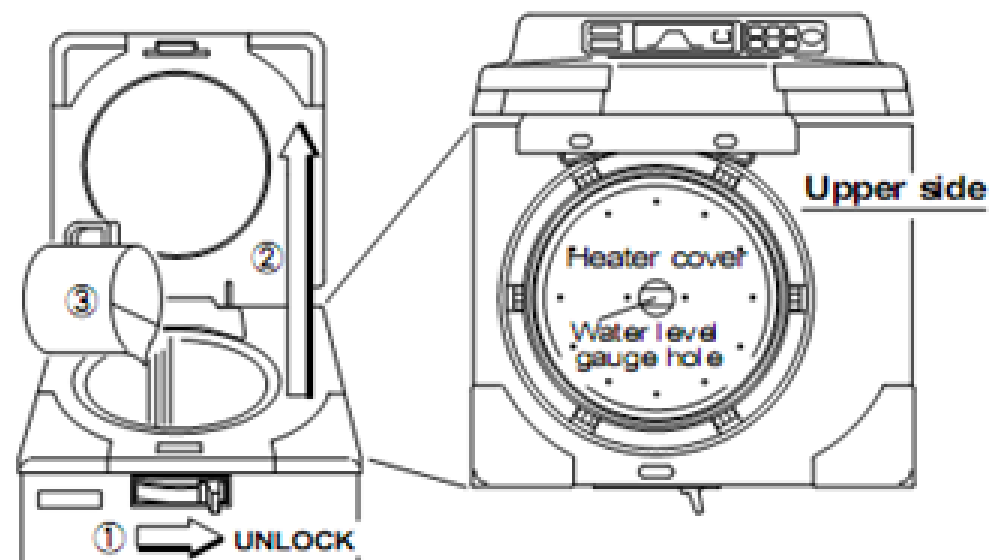
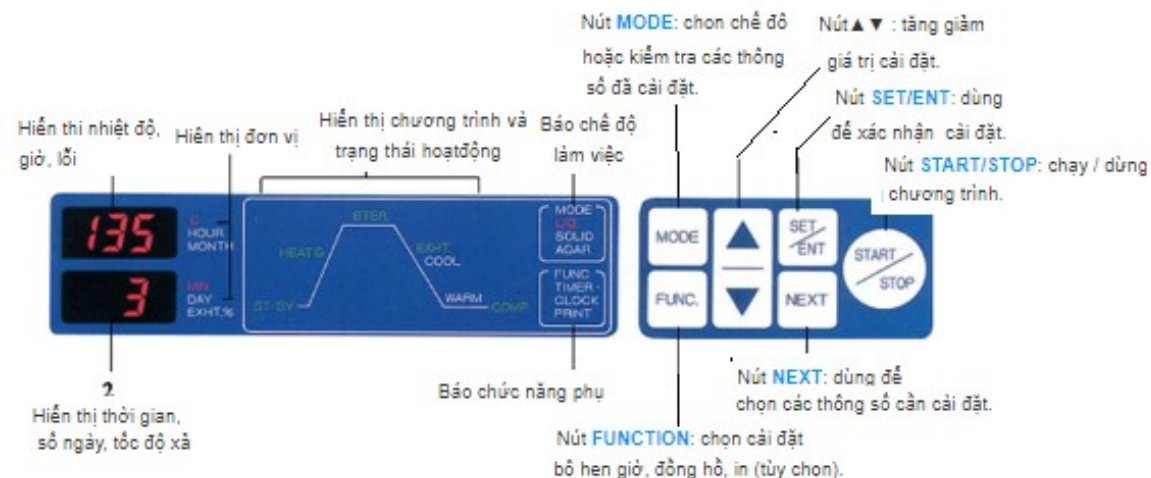
# Thao tác khi sử dụng buồng an toàn sinh học



# Thao tác sau khi kết thúc công việc

- Tiếp tục chạy tủ ATSH từ 2-3 phút để thanh lọc không khí bên trong.
- Khử trùng bề mặt bên ngoài của tất cả các chai lọ, vật liệu trước khi mang ra ngoài
- Loại bỏ rác và khử trùng chúng trong nồi hấp tiệt trùng để tránh gây ô nhiễm môi trường bên ngoài
- Lau, khử trùng toàn bộ bề mặt buồng bằng dung dịch tẩy rửa phù hợp
- Không xịt nước vào trong lỗ khí phía trước
- Đóng cửa buồng ATSH, tắt đèn và quạt, bật đèn tiệt trùng UV
- Cởi bỏ áo choàng, găng tay và những đồ bảo hộ khác
- Rửa tay sạch sẽ

# Thiết bị hấp tiệt trùng



# Thông số kỹ thuật chuẩn của màng lọc HEPA

- **Hiệu suất lọc:**

- Lọc được  $\geq 99.97\%$  các hạt bụi có kích thước  $\geq 0.3$  micromet ( $\mu\text{m}$ ).
- Một số loại nâng cấp (ULPA filter) lọc tới  $99.9995\%$  ở  $0.12 \mu\text{m}$ .

- **Cơ chế lọc:**

- Chặn (Interception): Bắt giữ các hạt chuyển động theo dòng khí và chạm vào sợi lọc.
- Khuếch tán (Diffusion): Hạt cực nhỏ chuyển động ngẫu nhiên (do hiệu ứng Brown) và bị bắt giữ.
- Tác động quán tính (Inertial Impaction): Hạt lớn không theo kịp dòng khí nên bị văng vào sợi lọc.
- Lọc tĩnh điện (Electrostatic attraction) (*ở một số loại*).

## Cấu tạo màng HEPA:

- Gồm các sợi thủy tinh (glass fiber) đường kính cực nhỏ ( $\sim 0.5 - 2 \mu\text{m}$ ).
- Được xếp lớp gấp nếp dạng sóng, giống như “giấy lọc” có mật độ cao.
- Gắn trong khung kim loại hoặc nhôm, có ron (gasket) cao su kín để tránh rò rỉ khí.

# Thông số kỹ thuật chuẩn của màng lọc HEPA, ULPA

| Tiêu chí                | HEPA<br>(High-Efficiency Particulate Air filter) | ULPA<br>(Ultra-Low Penetration Air filter)                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiệu suất lọc           | $\geq 99.97\%$                                   | $\geq 99.9995\%$                                                                                                         |
| Kích thước hạt lọc được | $\geq 0.3 \mu\text{m}$                           | $\geq 0.12 \mu\text{m}$                                                                                                  |
| Vật liệu lọc            | Sợi thủy tinh siêu mịn                           | Sợi thủy tinh siêu mịn (dày hơn, nén hơn)                                                                                |
| Lưu lượng khí           | Cao hơn                                          | Thấp hơn (do mật độ dày hơn)                                                                                             |
| Sử dụng                 | Tủ an toàn SH                                    | Phòng sạch vi điện tử, dược phẩm, sản xuất chip.<br>Một số tủ an toàn sinh học cấp 2/3 đặc biệt.<br>Phòng mổ cấp độ cao. |

# Hệ thống hút khí



# Cơ sở vật chất PTN an toàn sinh học

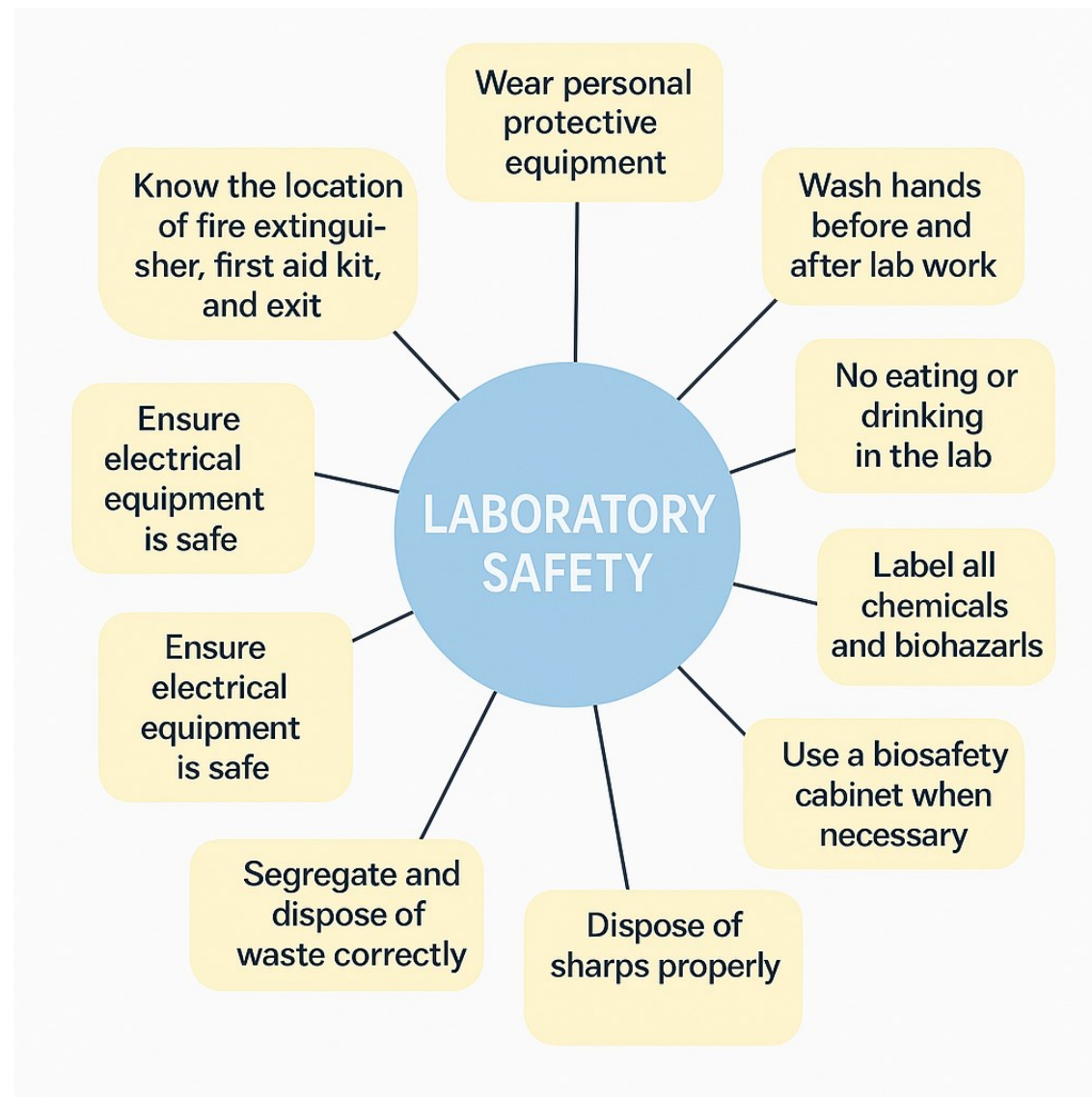


# Cơ sở vật chất PTN



## 2.3. Các kỹ thuật an toàn PTN

1. Kỹ thuật an toàn cá nhân
2. Kỹ thuật xử lý mẫu và thiết bị an toàn
3. An toàn hóa chất – điện – thiết bị
4. Ứng phó sự cố và xử lý khẩn cấp



A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic in a white, bold, sans-serif font.

# HUST

# THANK YOU !